Università degli Studi del Piemonte Orientale

Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Esame di Fisica - 27 Gennaio 2026

Nome e Cognome _____ Matricola _____

Domanda n. 1 (2 punti)

Due satelliti su due orbite circolari attorno alla Terra si muovono con velocità l'una il doppio dell'altra. Il raggio dell'orbita per il satellite che si muove con velocità maggiore è

X il quadruplo dell'altro

la velocità del primo satellite è $v_1 = \omega_1 R_1 = (2\pi/T_1)\ R_1$ *e quella del secondo* $v_2 = \omega_2 R_2 = (2\pi/T_2)\ R_2$*; elevando a quadrato rimane* $v_1^2 = (4\pi^2/T_1^2)\ R_1^2$ *e* $v_2^2 = (4\pi^2/T_2^2)\ R_2^2$*; per la terza legge di Keplero* $T_1^2 = KR_1^3$ *e* $T_2^2 = KR_2^3$ *e sostituendo si ha* $v_1^2 = [4\pi^2/(KR_1^3)]\ R_1^2 = (4\pi^2/K)\ R_1$ *e* $v_2^2 = [4\pi^2/(KR_2^3)]\ R_2^2 = (4\pi^2/K)\ R_2$*; facendo il rapporto si ottiene* $v_1^2/v_2^2 = (v_1/v_2)^2 = 4 = R_1/R_2$ *e quindi* $R_1 = 4R_2$

Domanda n. 2 (3 punti)

Un gas effettua una trasformazione isoterma AB alla temperatura T = 60°C e successivamente un'isobara BC. Calcolare la temperatura nello stato C sapendo che $\mathbf{P_A = 4{\cdot}10^5}$ Pa, $\mathbf{P_B = 1.5{\cdot}10^5}$ Pa, $\mathbf{V_A = 7\ dm^3}$ e $\mathbf{V_C = 10\ dm^3}$

178.36 K = -94.64°C

trasformazione isoterma: $pV = cost$ *quindi* $p_A V_A = p_B V_B$ *da cui* $V_B = p_A V_A / p_B = 4 \cdot 10^5 \times 7/1.5 \cdot 10^5 \simeq 18.67\ dm^3$*; trasformazione isobara:* $V = V_0 \alpha T$ *quindi* $V_B = V_0 \alpha T_B$ *e* $V_C = V_0 \alpha T_C$ *e dividendo membro a membro* $V_C/V_B = T_C/T_B$ *da cui* $T_C = T_B\ V_C/V_B = (60 + 273) \times 10/18.67 = 333 \times 10/18.67 \simeq 178.36\ K = -94.64°\ C$ *avendo tenuto conto che*

T è la temperatura assoluta

Domanda n. 3 (3 punti)

Per sollevare un blocco di massa 25 Kg ad una altezza di 5.5 m una macchina termica assorbe $4.5 \cdot 10^3$ J di calore dalla sorgente calda. Si calcoli il rendimento della macchina termica. 0.3

il lavoro compiuto dalla macchina termica è pari alla energia potenziale acquistata dal blocco, quindi $L = mgh$; dato che l'efficienza di una macchina termica è data da $\eta = L/Q_{ass}$ si ha $\eta = mgh/Q_{ass} = 25 \times 9.81.5/4.5 \cdot 10^3 \simeq 0.29975$

Domanda n. 4 (4 punti)

Un'automobile sta viaggiando alla velocità costante di 120 km/h quando sorpassa un'auto della polizia ferma che inizia un inseguimento verso l'auto. L'auto della polizia accelera con un'accelerazione costante di 2 m/s^2.

Quanta strada percorrerà l'auto prima di essere raggiunta dall'auto della polizia? 1109 m = 1.1 Km

quando l'auto inseguita viene raggiunta dall'auto della polizia, entrambe le auto hanno percorso la stessa distanza, la prima di moto uniforme la seconda di moto uniformemente accelerato: $v\ t = 1/2\ a\ t^2$ con $v = 120\ km/h = 120/3.6 \simeq 33.3\ m/s$; semplificando rimane $t = 2\ v/a = 2 \times 33.3/2 = 33.3\ s$; da cui $s = v\ t = 33.3 \times 33.3 \simeq 1109\ m$

Domanda n. 5 (1 punti)

Cosa rimane costante nel moto circolare uniforme ?

X la velocità angolare

la velocità lineare e l'accelerazione sono vettori il cui modulo è sì costante ma che cambiano direzione e verso

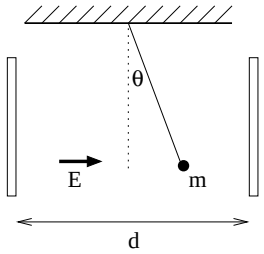
Domanda n. 6 (2 punti)

Quale è il valore di una resistenza che sottoposta ad una tensione di 5 V produce una potenza di 5 W? 5 Ω

dato che $P = V^2/R$ allora $R = V^2/P = 5^2/5 = 5\ \Omega$

Domanda n. 7 (4 punti)

Una sferetta di massa m = 1 g è appesa all'interno di un campo elettrico uniforme E generato da due piastre verticali poste a d = 6 cm una dall'altra. La sferetta possiede una carica q = 1 μC. Sapendo che il filo che sorregge la sferetta forma un angolo di 30° rispetto alla verticale, determinare la differenza di potenziale fra le piastre. 340 V



la sferetta è sottoposta a due forze, la forza peso mg e la forza elettrica qE, la cui risultante R è compensata dalla tensione del filo che la sorregge; la risultante R forma anch'essa un angolo ϑ con la verticale, per cui $\tan\vartheta = qE/mg$*, da cui* $E = mg\tan\vartheta/q$*; la differenza di potenziale è data da* $\Delta V = Ed = mgd\tan\vartheta/q = (1{\cdot}10^{-3}{\times}9.81{\times}6{\cdot}10^{-2}{\times}\tan 30°)/1{\cdot}10^{-6} \simeq 339.8\ V$

Domanda n. 8 (2 punti)

Se un barometro di Torricelli viene inserito in una camera sigillata nella quale viene poi praticato il vuoto, a quale altezza arriva la colonna di mercurio ?

X scende allo stesso livello del mercurio nella vaschetta

se viene praticato il vuoto non c'è più aria che possa esercitare una pressione; in assenza di pressione sulla superficie libera del mercurio, deve essere nulla anche la pressione esercitata dalla colonnina di mercurio, che quindi scende fino al livello del resto del mercurio nella vaschetta

Domanda n. 9 (2 punti)

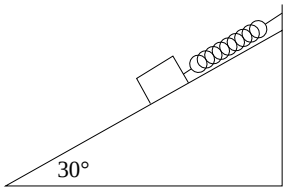
In un resistore attraversato dalla corrente i si produce una quantità di calore Q. Quanto calore si produce nello stesso intervallo di tempo se la corrente è 0.5i ?

X $0.25Q$

per la legge di Joule $Q = i^2 R\Delta t$ *quindi* $Q' = (0.5i)^2 R\Delta t = 0.25 i^2 R\Delta t = 0.25Q$

Domanda n. 10 (2 punti)

Un blocco di massa 5 kg, che può scivolare senza attrito su una rampa inclinata di 30°, è sostenuto da una molla fissata in cima alla rampa, avente lunghezza a riposo di 30 cm e costante elastica 100 N/m. Qual è la lunghezza della molla quando il blocco è attaccato ? 55 cm



la forza che fa allungare la molla è la componente della forza peso parallela al piano inclinato, di modulo $F = F_P \sin\alpha = mg\sin\alpha$*; per la legge di Hooke questa forza produce una deformazione* Δx *tale che (in valore assoluto)* $F = k\Delta x$*, da cui* $\Delta x = F/k = mg\sin\alpha/k = 5 \times 9.81 \times 0.5/100 \simeq 0.25\ m = 25\ cm$*; quindi la lunghezza totale della molla è pari a* $l = l_0 + \Delta x = 30 + 25 = 55\ cm$

Domanda n. 11 (1 punto)

Due biglie uguali sono poste ad una certa distanza. La forza di gravità fra esse

X centuplica se la distanza si riduce ad un decimo

da $F = Gm_1m_2/r^2$ *dato che la forza decresce col quadrato della distanza, se questa diventa* $1/10$ *la forza diventa* $1/(1/10)^2 = 100$ *volte, mentre se si dimezza la forza quadruplica* $1/(1/2)^2 = 4$ *non si dimezza; dato che la forza dipende dal prodotto delle masse, se entrambe raddoppiano la forza quadruplica, se entrambe si riducono a* $1/10$ *lo forza diventa* $1/100$

Domanda n. 12 (3 punti)

Un blocco di metallo di 500 g si riscalda di 4.8 °C per effetto dell'assorbimento di 307 J di energia termica. Calcolare il calore specifico del metallo. 127.9 J/kg °C

$\Delta Q = cm\Delta T$ *da cui* $c = 1/m\ \Delta Q/\Delta T = 1/0.5 \times 307/4.8 = 127.92\ J/kg\ °C$

Domanda n. 13 (1 punto)

Una corrente di elettroni di $1.6 \cdot 10^{-16}$ A è costituita da un flusso di

X 10^3 elettroni/s

$q_e = 1.6 \cdot 10^{-19}\ C$ *quindi* $1.6 \cdot 10^{-16}/1.6 \cdot 10^{-19} = 10^3\ e/s$

Domanda n. 14 (2 punti)

Un elettrone ha energia cinetica K = $3.2 \cdot 10^{-17}$ J. Quale deve essere l'intensità di un campo elettrico uniforme avente direzione parallela al moto dell'elettrone per essere in grado di fermarlo dopo 10 cm ? $2 \cdot 10^3$ N/C

se l'elettrone si ferma tutta la sua energia cinetica va in lavoro contro il campo elettrico; il lavoro del campo elettrico è $L = Fs = qEs$ *essendo il campo parallelo allo spostamento dell'elettrone; sarà quindi* $K = qEs$ *da cui* $E = K/(qs) = 3.2 \cdot 10^{-17}/(1.6 \cdot 10^{-19} \times 0.1) = 2 \cdot 10^3\ N/C$